中国农业大学 2016 - 2017 学年 第 一 学期

大学物理 AII 试卷（A 卷）

院(系)_____班级_____学号_____姓名_____

一、单项选择题（每题 3 分，共 36 分）

1、对于麦克斯韦速率分布中最概然速率υ_p的正确理解是

（A） υ_p是大部分气体分子具有的速率；

（B） υ_p是速率分布函数$f(\upsilon)$的最大值；

（C） υ_p是气体分子可能具有的最大速率；

（D） υ_p附近单位速率间隔内分子出现的概率最大。

2、两个容积相同的容器中，分别装有 He 气和 H_2 气，均可视为理想气体。若它们的压强相同，则它们的内能关系为

（A） $E_{He} < E_{H_2}$；　（B） $E_{He} > E_{H_2}$；　（C） $E_{He} = E_{H_2}$；　（D）无法确定。

3、热力学第一定律的物理意义是

（A） 指出了单热源热机是不可能制成的；

（B） 指明了热量不能自动地从低温物体传向高温物体；

（C） 给出了自然宏观过程进行的方向；

（D） 给出了包括热量在内的普遍的能量守恒与转化定律。

4、关于驻波，下列说法中错误的是

（A） 驻波中所有质点振动振幅相同；

（B） 相邻波节之间的距离和相邻波腹之间的距离相等；

（C） 相邻两个波节之间的各个质元，同一时刻的振动相位相同；

（D） 除波节外，驻波中各质元简谐振动的频率相同。

5、一平面简谐波的表达式为 $y = A\cos[\omega(t - x\,u) + \varphi_0]$，其中 $x \geq 0$ 。下列说法错误的是

(A) $\partial y\,\partial t$ 表示波的传播速度；

(B) $\partial y\,\partial t$ 表示坐标为 x 的质元的振动速度；

(C) x/u 表示波从坐标原点传到坐标为 x 的点处所需的时间；

(D) φ_0 表示坐标原点处的质元振动的初相位。

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



6、在劈尖干涉实验中，用单色光垂直照射一由两块平玻璃夹成的空气劈尖。现将劈尖中充入某种透明液体，则干涉条纹的变化是

（A） 明纹间距变小，并背离劈尖棱移动；

（B） 明纹间距变小，并向劈尖棱移动；

（C） 明纹间距变大，并向劈尖棱移动；

（D） 明纹间距变大，并背离劈尖棱移动。

7、自然光由空气入射到一片玻璃的上表面，入射角为布儒斯特角。则玻璃上表面的反射光是

（A）圆偏振光；　　（B）部分偏振光；　　（C）线偏振光；　　（D）自然光。

8、长为 L 的弦，若两端固定，在外力的作用下产生驻波，则驻波的最大波长为

（A） $4L$；　　（B） $\frac{L}{2}$；　　（C） L；　　（D） $2L$。

9、以狭义相对论的观点，下列几种说法中，错误的是

（A） 在任何的惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同；

（B） 在一个惯性系中同时发生的两个事件，在另一个惯性系中不一定同时发生；

（C） 在地面上观察，发现物体 A 和物体 B 以 $0.9c$ 的速率分别沿正、负 x 方向运动，则 A 上的观察者测得的 B 的速率为 $1.8c$；

（D） 在一切惯性系当中，同一物理规律具有相同的形式。

10、关于不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$，错误的理解是

（A） 粒子的位置坐标不确定量越小，则同方向上的动量不确定量越大；

（B） 在表明或测量粒子的位置和动量时，它们的精度存在着一个终极的不可逾越的限制；

（C） 不确定关系仅适用于微观粒子；

（D） 不确定关系不仅适用于光子和电子，也适用于其他粒子。

11、两个粒子，其德布罗意波长相同，则两个粒子的下列物理量中，大小一定相同的是

（A）动量；　　（B）能量；　　（C）速度；　　（D）动能。

12、依据固体能带理论，有下列几种说法，其中错误的是

（A）在四价元素半导体中掺入三价元素原子，则可构成 P 型半导体，参与导电的只有空穴；

（B）N 型半导体的禁带中存在靠近导带底的施主能级，其多数载流子是电子；

（C） 在本征半导体中，电子和空穴两种载流子同时参与导电；

（D） 绝缘体的禁带比半导体的禁带宽。

搜搭公众号：学天球知道

二、填空题（每题 2 分，共 24 分）

1、设理想气体在一个卡诺正循环中从高温热源吸收的热量与向低温热源放出的热量之比为 n，则高温热源的热力学温度为低温热源的热力学温度的_____倍。

2、已知两个简谐振动的振动表达式分别为：$y_1 = \cos(2\pi t + \pi)$，$y_2 = \cos(2\pi$ $_{2)}$ 。则二者的合 $t + \pi$

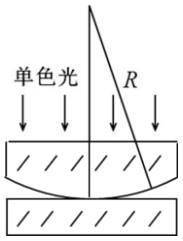
振动 $(y_1 + y_2)$ 的初相为_____。

3、狭义相对论中，物体的质量 m 与能量 E 之间的对应关系为_____。

4、在通常的照度下，人眼的瞳孔直径为 d，以视觉最敏感的光波波长 λ 计算，人眼在 10 米处能分辨的最小距离为_____。

5、自然光垂直通过两片平行放置的偏振片，若保持入射光的强度不变，当两偏振片的偏振化方向的夹角由 45°转到 60°时，透射光的强度 $I_{45°}$ 和 $I_{60°}$ 之比等于_____。

6、右图所示为由平晶和平凸透镜形成的空气牛顿环，现以单色光垂直入射，测得某一明环的半径为 a，它外面第 5 个明环的半径为 b，已知平凸透镜的半径为 R， 则此单色光的波长为_____。



7、假设粒子以某一速率运动，人们发现其质量等于静止质量的两倍，则其速率为_____。

8、在 S 系中观察到在同一地点发生的两个事件，第二个事件发生在第一个事件之后 Δt 秒。在 S' 系中观察到第二个事件发生在第一个事件之后 $\Delta t'$ 秒。S' 系中这两个事件的空间间隔为_____。

9、由斯特藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律可知，对黑体加热后，测得总辐出度增大为原来的 16 倍，则它的最大单色辐出度所对应的波长（即峰值波长）为原来的_____倍。

10、要使处于基态的氢原子受激发后能发射赖曼系（由激发态跃迁到基态发射的各条谱线组成的谱线系）的最长波长的谱线，至少应向基态氢原子提供的能量是_____eV。

11、在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光的光子能量 ε 与反冲电子的动能 E_k 之比 ε / E_k =_____。

12、在主量子数 n =2、自旋磁量子数 $m_s = -\frac{1}{2}$ 的量子态中，最多能填充_____个电子。

微信公众号：农大球知道

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

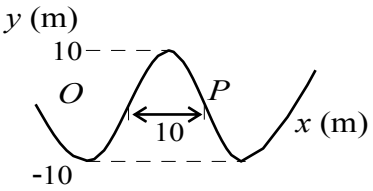
1、质量为 m、温度为 T_1 的一杯水，置于温度恒为 T_2（$T_1>T_2$）的空气中。已知水的比热（单位质量的物体温度升高 1K 所需要吸收的热量）为 c，空气可视为无限大热库。则在水冷却到 T_2 的过程中，

（1） 水的熵变是多少?

（2） 空气的熵变是多少?

（3） 水和空气的总熵变是多少?

2、一平面简谐波在弹性媒质中沿 x 轴正向传播，t =1 s 时的波形如图所示，且周期 T = 2 s。若用余弦函数表示其波函数，试求：



（1）O 点处质元振动的初相；

（2）该波的波函数；

（3）P 点处质元振动的初相；

（4）P 点处质元的速度 υ 随时间的变化规律；

（5）t = 1 s 时刻，P 点和 O 点处的质元相比，哪一处质元的能量大，抑或二者一样大?

3、一光栅，缝间距为 d = 0.08 mm，缝宽为 a = 0.02 mm，用波长为 λ = 480 nm 的单色平行光垂直入射该光栅，光栅后放一焦距为 f = 50 cm 的透镜，试求：

（1） 透镜焦平面处屏上干涉主极大的间距 Δx；

（2） 对于每条单缝来说，其衍射中央亮纹的宽度 $\Delta x'$；

（3） 单缝衍射的中央包线内有哪些级次的干涉主极大；

（4）假设一光源发出的橙双线在波长 λ' = 600 nm 处，两条谱线的波长差为 $\Delta\lambda'$ = 0.2 nm。使用此光栅可以在第 2 级谱线中把这两条谱线分辨出来，试求该光栅所需的最小缝数。

4、一粒子在一维无限深势阱中运动，设其定态波函数为 $\psi_n = A\sin(\frac{n\pi}{a}x)$，$0 \le x \le a$，其中 A 为待定常数。

（1） 请写出阱内粒子运动所需满足的定态薛定谔方程；

（2） 写出波函数所需满足的归一化条件，并求出归一化常数 A；

（3） 若粒子处于 n = 2 的状态，试求在 $0 \sim a$ 4 区间内发现粒子的概率；

（4） 假设粒子处于基态时的能量为 E，试求粒子处于 n = 3 的状态时的能量。

微信公众号：农大球知道

中国农业大学 2016–2017 学年 第一学期大学物理 AII （A 卷）参考答案及评分标准

一、选择题（每题 3 分，共 36 分）

DADAA BCDCC AA

二、填空题（每题 2 分，共 24 分）

1	n	2	$\frac{3\pi}{4}(\pm 2k\pi)$
3	$E=mc^2$	4	$12.2\frac{\lambda}{d}$
5	2	6	$\frac{b^2-a^2}{5R}$ 或者 $\frac{2}{5}(\sqrt{R^2-a^2}-\sqrt{R^2-b^2})^2$
7	$\frac{3}{2}c$	8	$-\Delta t' \cdot c\sqrt{1-\left(\frac{\Delta t}{\Delta t'}\right)^2}$
9	0.5	10	10.2
11	5	12	4

微信公众号：农大球知道

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、（1）$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cmdT}{T} = cm \ln \frac{T_2}{T_1}$ （4 分）

（2）$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = cm(T_1 - T_2)$ （4 分）

（3）$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = cm \ln \frac{T_2}{T_1} + cm(T_1 - T_2)$ （2 分）

2、（1）$\varphi = 0$ （2 分）

（2）$y = 10\cos(\pi t - \frac{\pi}{10}x)$ （2 分）

（3）$\frac{\pi}{2}$ （2 分）

（4）$y_P = 10\cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$，$v_P = \frac{dy}{dt} = 10\pi\cos(\pi t + \pi)$ （2 分）

（5）P 点 （2 分）

3、（1）光栅方程 $d\sin\theta = k\lambda$，$\Delta x = f\Delta\theta = f\frac{\lambda}{d} = 3\times10^{-3}$ m （2 分）

（2）单缝衍射暗纹条件 $a\sin\theta' = k'\lambda$，$\Delta x' = 2f\Delta\theta' = 2f\frac{\lambda}{a} = 2.4\times10^{-2}$ m （2 分）

（3）$k = \frac{d}{a}k' = 4k'$，$k' = 1$时，$k = 4$，即单缝衍射的第一级暗纹引起多光束干涉的± 4 级缺级，因此中央包线内有 0，±1，± 2，± 3 级主极大 （3 分）

（4）$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nk$，$N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = 1500$ （3 分）

4、（1）$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$ （2 分）

（2）$\int_0^a \psi^2 dx = 1$，$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ （3 分）

微信公众号：农大球知道

（3）$\int_{1}^{4} \frac{dx}{4} =$ ，或画图，概率= （3 分）

ψ_2

（4）$\frac{E_n}{E} = n^2 = 9$ （2 分）

微信公众号：农大球知道